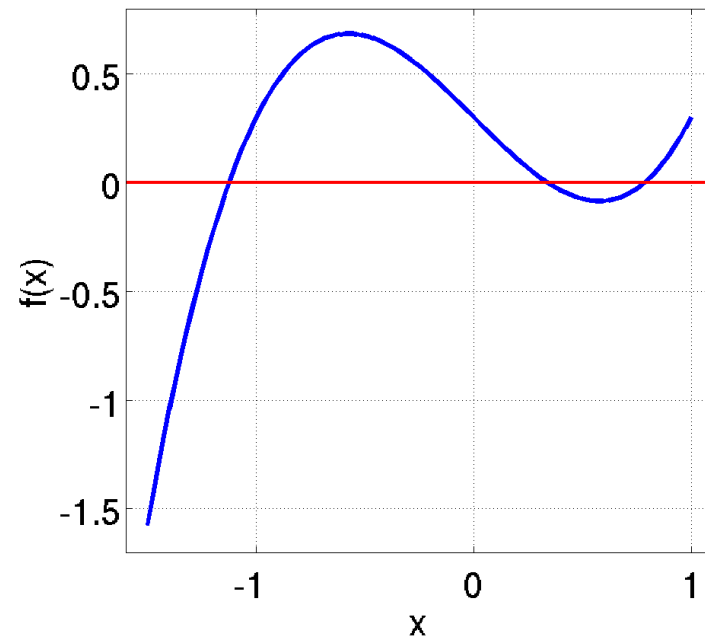


Computational Engineering

Numerisches Lösen von Gleichungen

Gegeben ist eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Gesucht ist eine **Nullstelle** der Funktion, also ein $\bar{x} \in \mathbb{R}$ für das $f(\bar{x}) = 0$.



Beispiel

$$f(x) = x^3 - x + 0.3$$

- Polynom 3. Grades
- höchstens 3 reelle Nullstellen
- wie, welche davon numerisch berechnen?

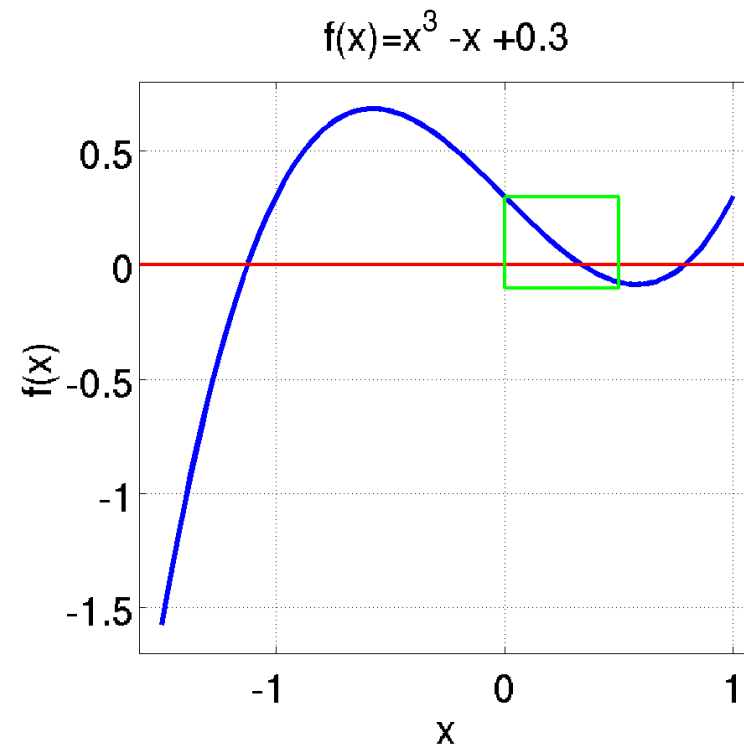
Zwischenwertsatz

Gegeben sei eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Gibt es ein $c \in \mathbb{R}$, so dass entweder

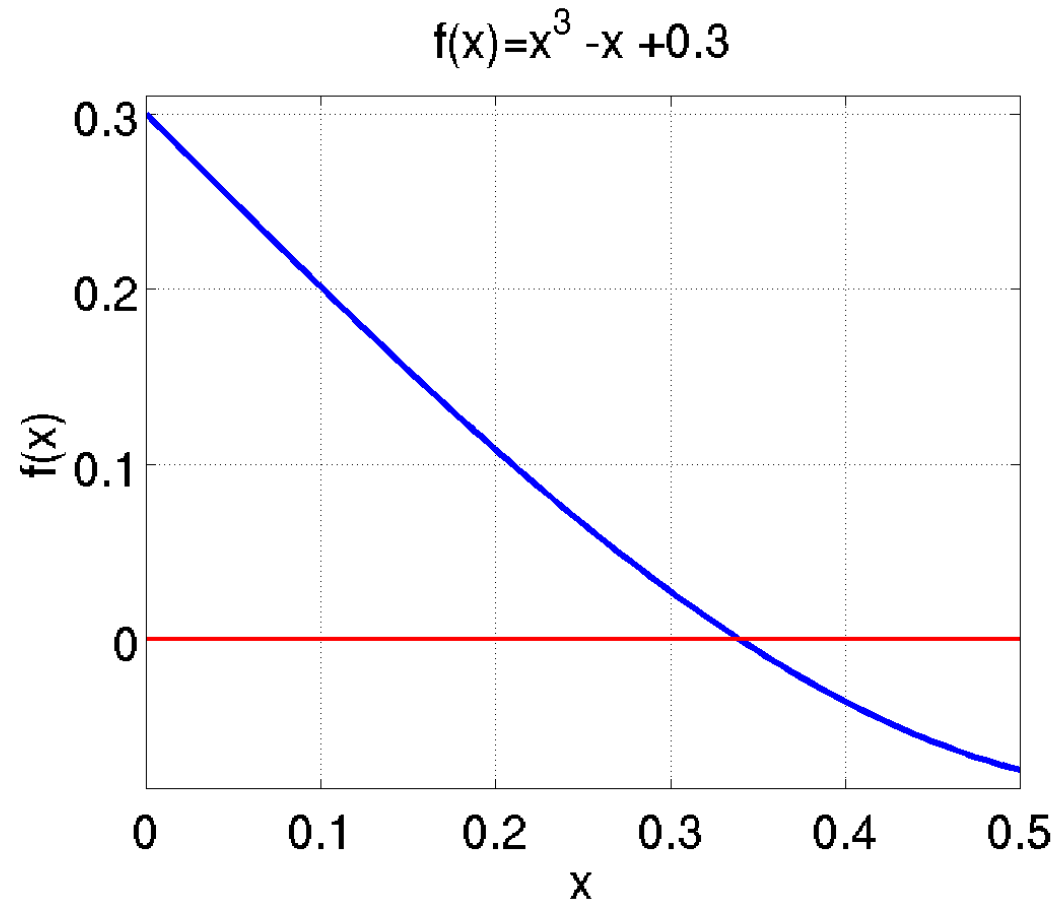
$$f(a) \leq c \leq f(b) \quad \text{oder} \quad f(b) \leq c \leq f(a)$$

gilt, dann gibt es ein $x \in [a, b]$ mit der Eigenschaft $f(x) = c$.

Für die Nullstellenbestimmung einer Funktion bedeutet dies: Findet man ein Intervall $[a, b]$ für das gilt $f(a) \cdot f(b) < 0$ (Vorzeichenwechsel), dann befindet sich im Intervall $[a, b]$ mit Sicherheit eine Nullstelle von f .



x	-2	-1	0	0.5	1
$f(x)$	-5.7	0.3	0.3	-0.075	0.3



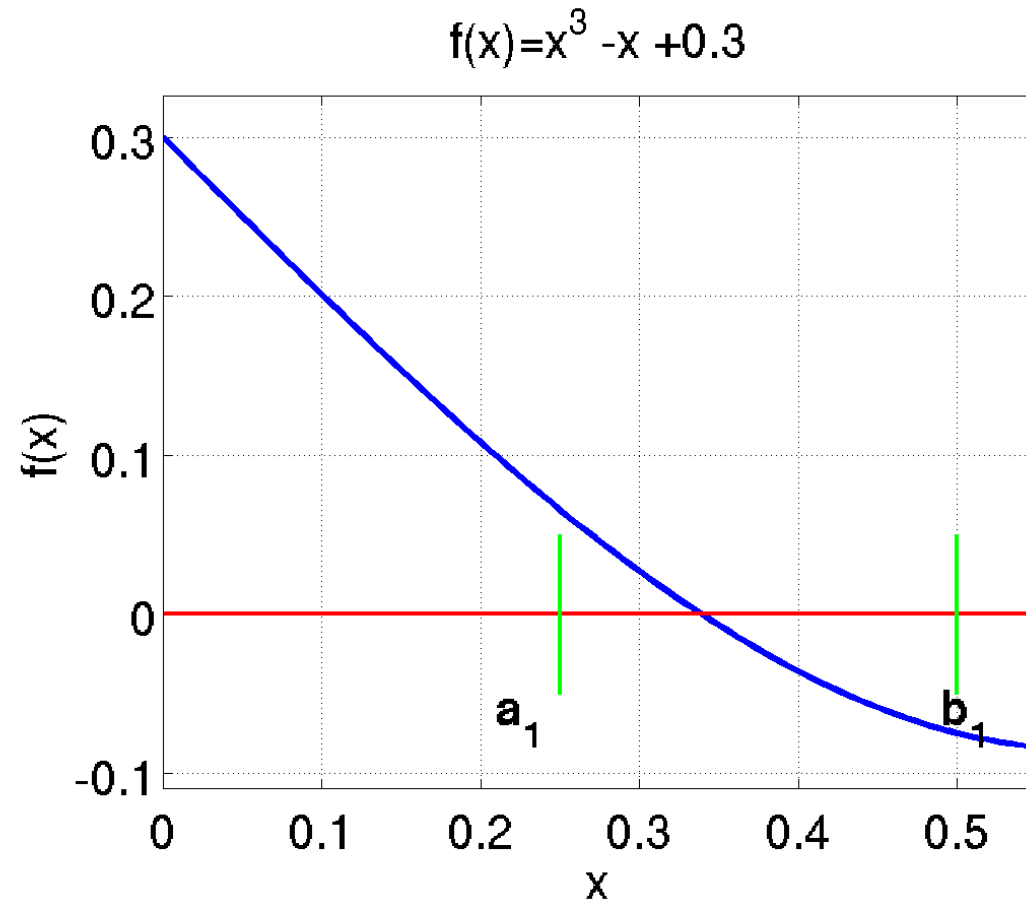
$[a, b] = [0, 0.5]$ hat Vorzeichenwechsel $\rightarrow$ Nullstelle im Intervall.

Bisektionsverfahren

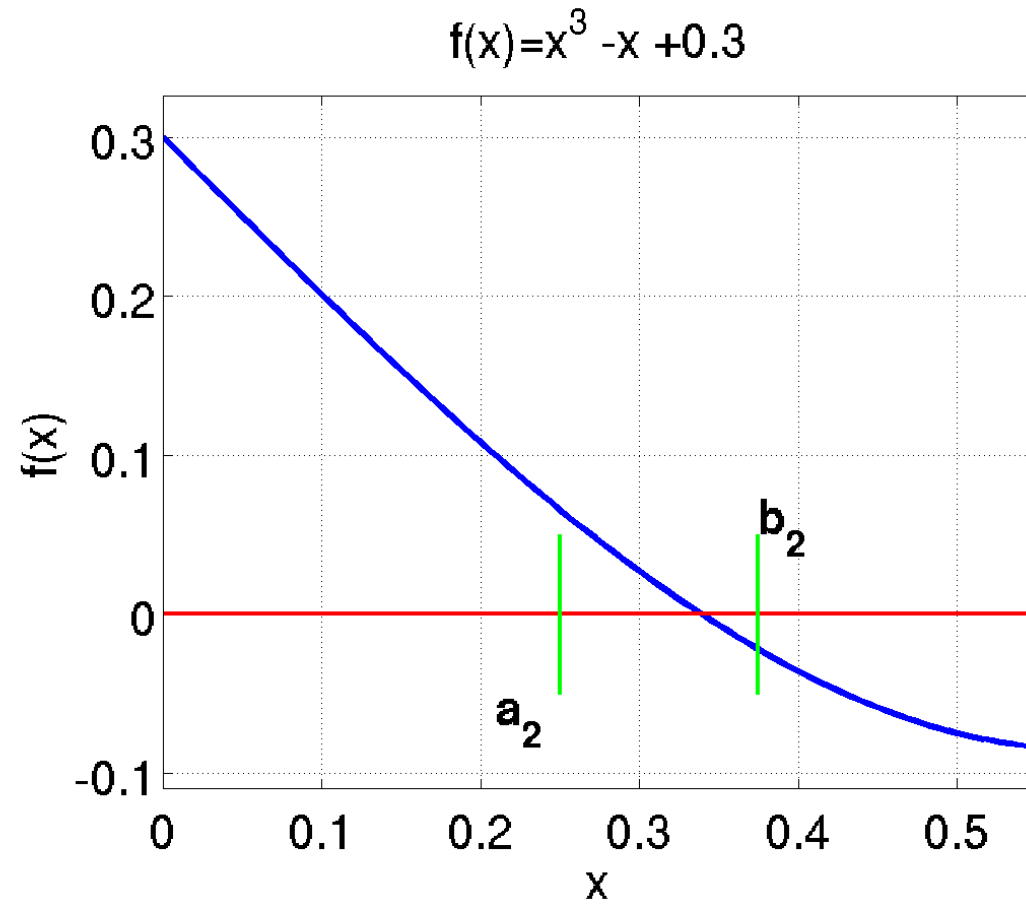
Gegeben sei eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(a) \cdot f(b) < 0$ und $[a_0, b_0] = [a, b]$. Dann befindet sich in jedem der über die Rekursionsvorschrift

$$[a_{i+1}, b_{i+1}] = \begin{cases} \left[a_i, \frac{a_i + b_i}{2} \right], & \text{falls } f\left(\frac{a_i + b_i}{2}\right) \cdot f(a_i) \leq 0 \\ \left[\frac{a_i + b_i}{2}, b_i \right], & \text{sonst} \end{cases}$$

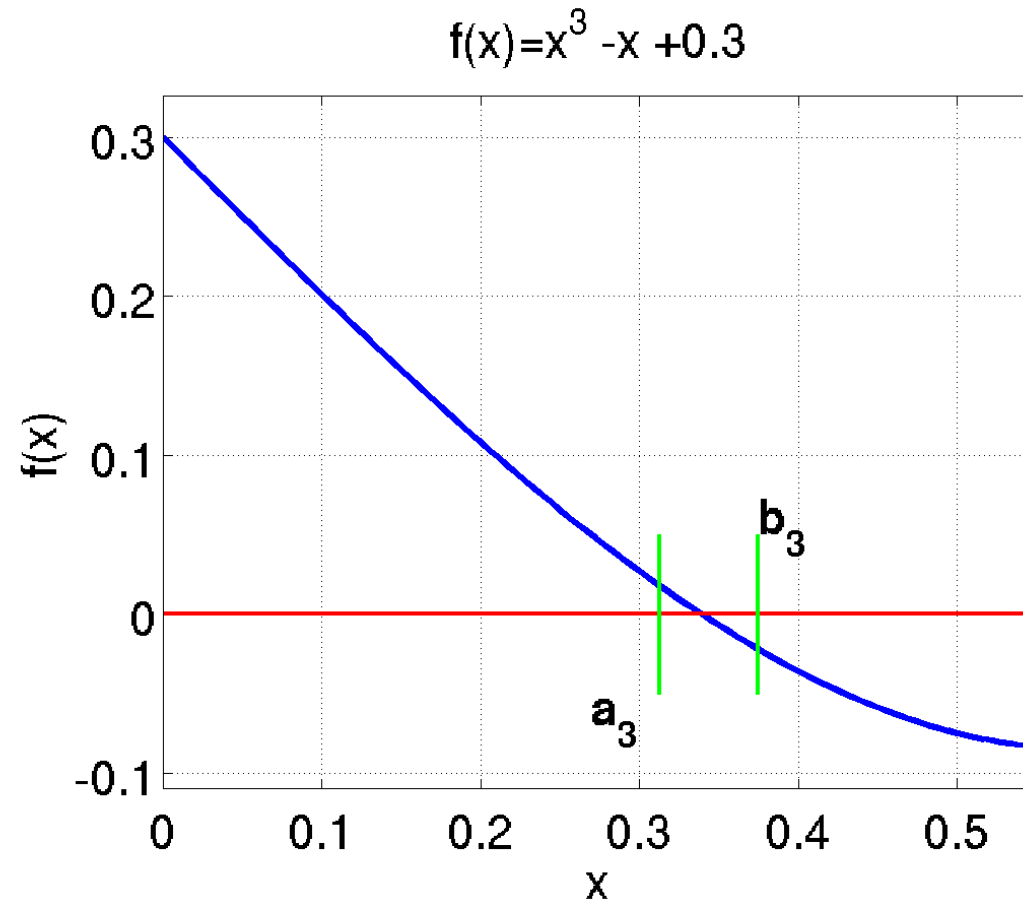
für $i = 0, 1, 2 \dots$ erzeugten Intervalle eine Nullstelle von f .



$$[a_1, b_1] = [0.25, 0.5].$$



$$[a_2, b_2] = [0.25, 0.375].$$



$$[a_3, b_3] = [0.3125, 0.375].$$

Der Mittelpunkt des Intervalls nach k Iterationen im Bisektionsverfahren

$$s_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$

ist der Näherungswert für die gesuchte Nullstelle. Da die Nullstelle sicher irgendwo im Intervall liegt, ist der **Fehler** der Näherung höchstens gleich der halben Intervalllänge. Die Länge des Intervalls nach k Iterationen ist

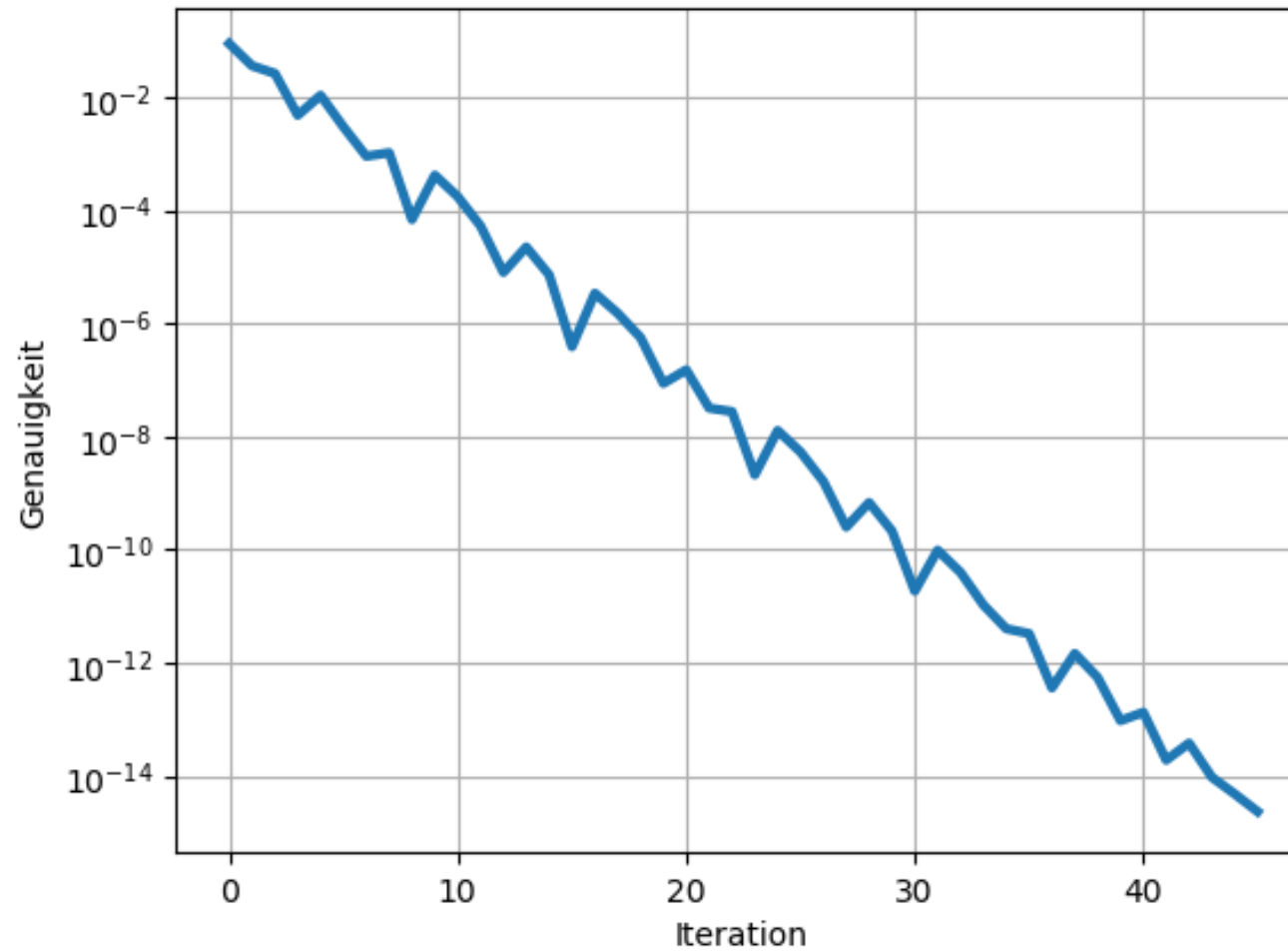
$$\frac{|b - a|}{2^k}$$

und somit ist die Abweichung der Näherung s_k von der tatsächlichen Nullstelle $\bar{x}$

$$|\bar{x} - s_k| \leq \frac{|b - a|}{2^{k+1}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

D.h. das Bisektionsverfahren **konvergiert**. Im Praktischen Einsatz kann man das Bisektionsverfahren höchstens so lange laufen lassen, bis die Intervallgrenzen zwei aufeinander folgende Gleitkommazahlen sind (was dann auch die größtmögliche Genauigkeit der Nullstellenlage angibt).

Abstand $|\bar{x} - s_k|$ für das Beispiel $x^3 - x + 0.3 = 0$ und $[a_0, b_0] = [0, 0.5]$:



Eine Methode numerische Lösungen einer Gleichung zu finden ist es, diese in eine sogenannte **Fixpunktform** zu überführen und dann daraus eine **Fixpunktiteration** zu machen. Diese Methode funktioniert nicht immer, aber wenn sie funktioniert, dann ist sie in der Regel sehr gut und schnell.

Definition

Eine Gleichung der Form $F(x) = x$ heißt **Fixpunktgleichung**. Ihre Lösungen, also die Punkte $\bar{x}$ für die gilt $F(\bar{x}) = \bar{x}$, heißen **Fixpunkte**.

Achtung: Beim Überführen einer Gleichung in die Fixpunktform ist unbedingt auf Äquivalenz aller Schritte zu achten!

Definition

Gegeben sei $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in [a, b]$. Die rekursiv definierte Folge $x_{n+1} = F(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \dots$, heißt **Fixpunktiteration** von F zum Startwert x_0 .

Die Fixpunktform einer Gleichung ist oft nicht eindeutig. Beispiel:

$$f(x) = x^3 - x + 0.3$$

$$\Rightarrow x = F(x) = x^3 + 0.3 \quad \Rightarrow \quad x_{n+1} = x_n^3 + 0.3$$

n	x_n	x_n	x_n
0	-1	0	1
1	-0.7	0.3	1.3
2	-0.043	0.327	2.497
3	0.299920493	0.334965783	15.86881747
4	0.3269785388	0.3375838562	3996.375585
5	0.3349588990	0.3384720217	...
6	0.3375815390	0.3387764750	...
7	0.3384712295	0.3388812067	...
8	0.3387762027	0.3389172778	...
9	0.3388811128	0.3389297064	...
10	0.3389172454	0.3389339893	...
11	0.3389296952	0.3389354654	...

Die Fixpunktform einer Gleichung ist oft nicht eindeutig. Beispiel:

$$f(x) = x^3 - x + 0.3$$

$$\Rightarrow x = F(x) = (x - 0.3)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow x_{n+1} = (x_n - 0.3)^{\frac{1}{3}}$$

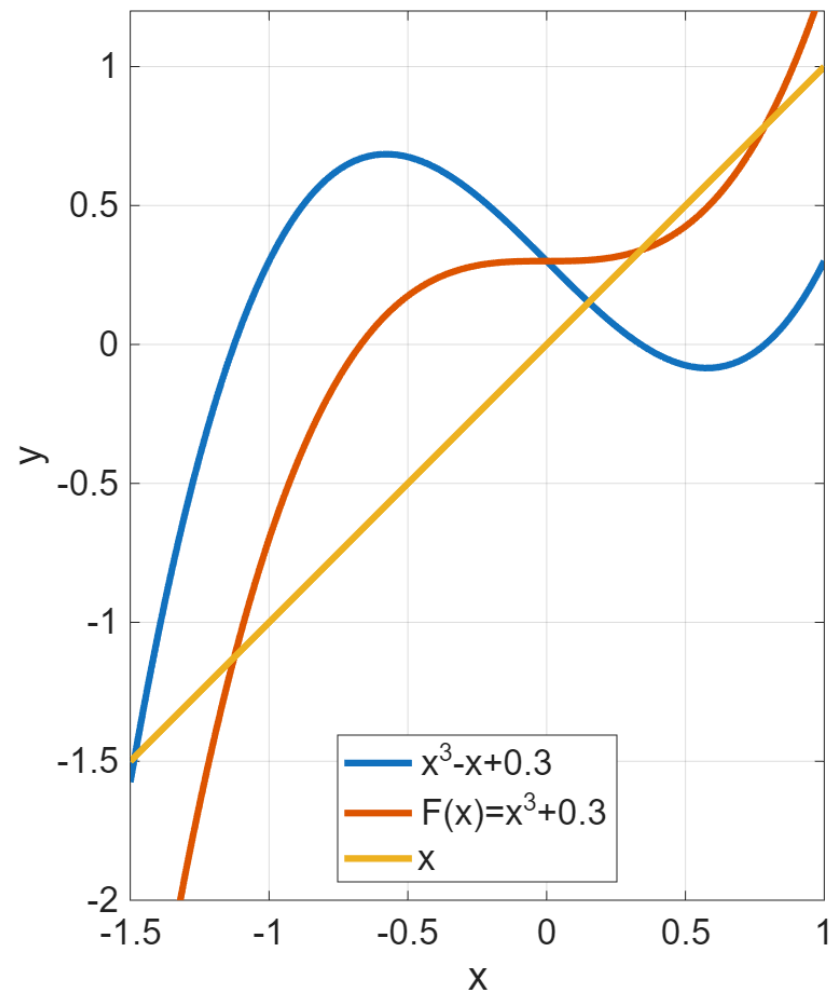
n	x_n	x_n	x_n
0	-1	0	1
1	-1.0913928830	-0.6694329500	0,8879040017
2	-1.1163916834	-0.9897053675	0,8377262781
3	-1.1230380113	-1.0885043503	0,8131807454
4	-1.1247918657	-1.1156186048	0,8006144994
5	-1.1252537674	-1.1228336529	0,7940255452
6	-1.1253753526	-1.1247380204	0,7905265651
7	-1.1254073527	-1.1252395922	0,7886558165
8	-1.1254157746	-1.1253716216	0,7876519591
9	-1.1254179910	-1.1254063708	0,7871122251
10	-1.1254185744	-1.1254155161	0,7868217256
11	-1.1254187279	-1.1254179230	0,7866652820

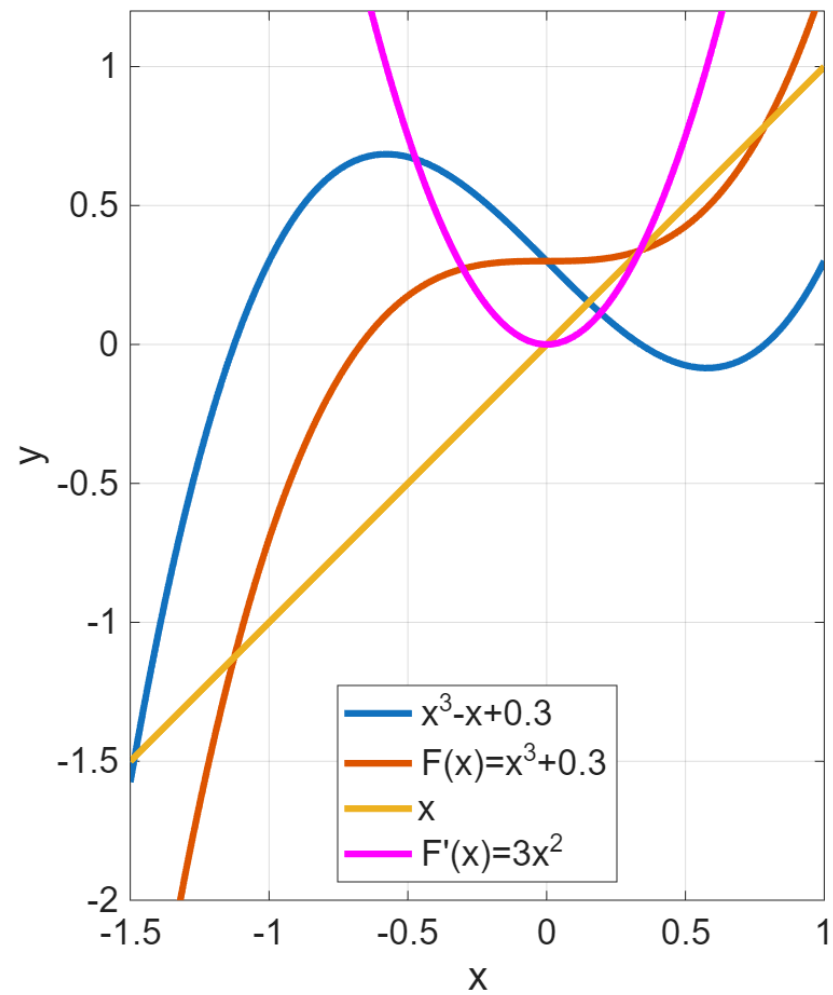
Satz

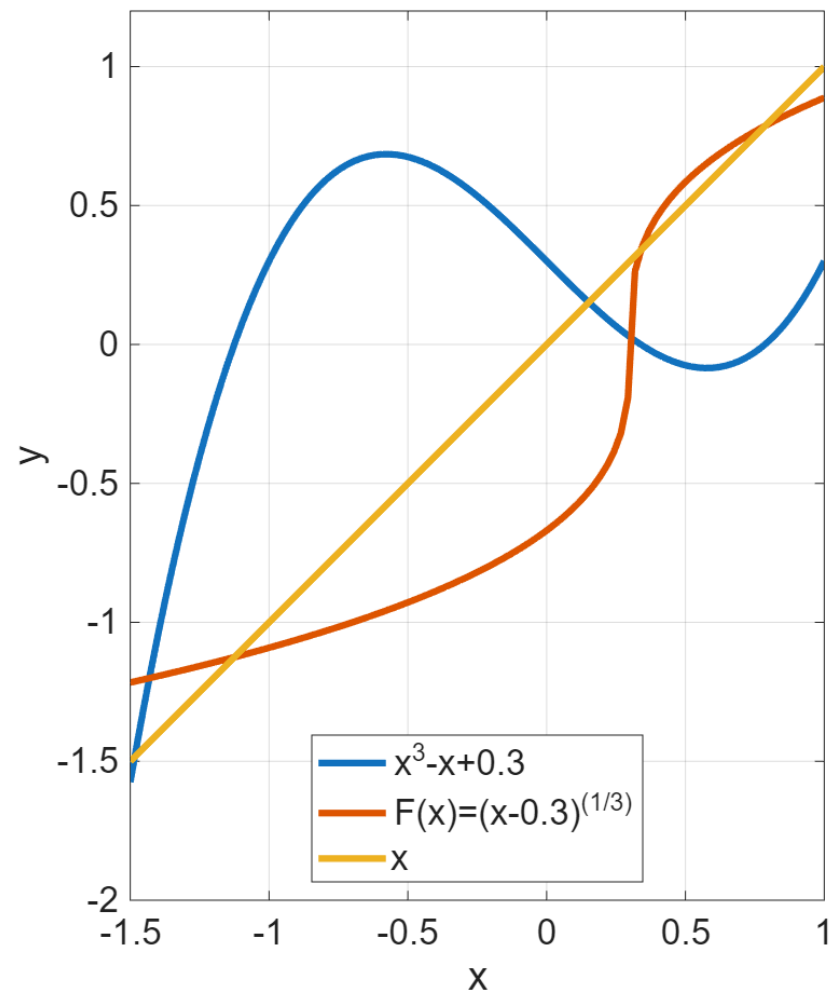
Sei $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ einmal stetig differenzierbar und $\bar{x}$ ein Fixpunkt von F . Dann gilt für die Fixpunktiteration

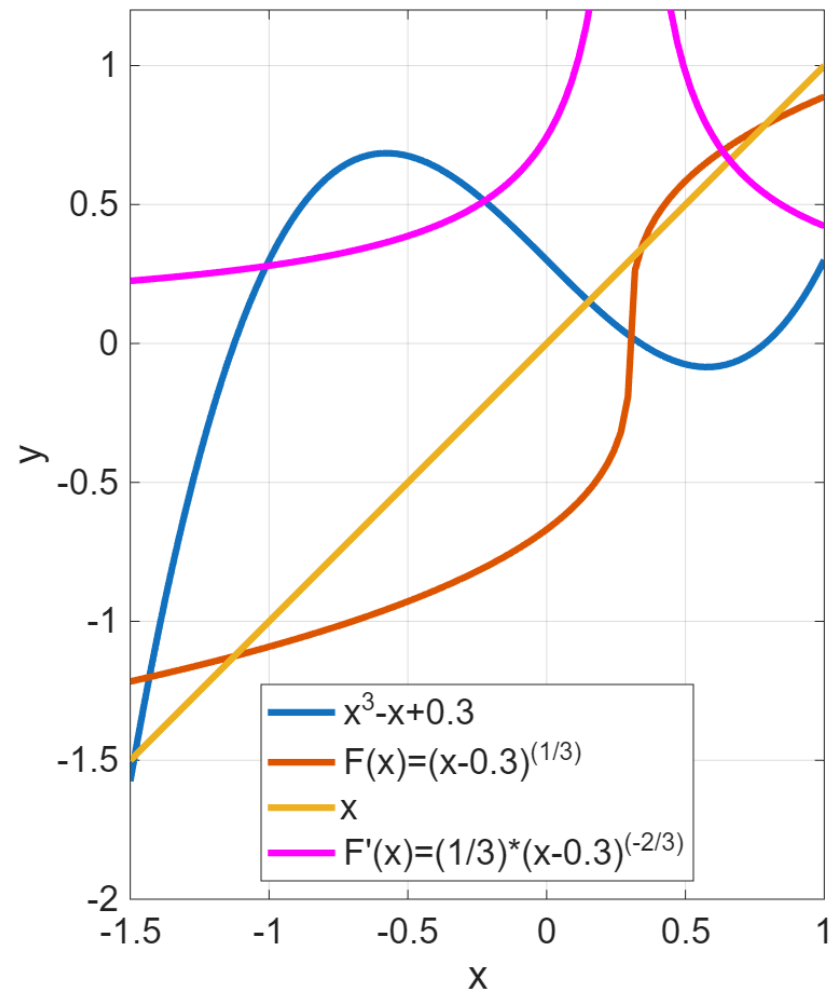
$$x_{n+1} = F(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- Ist $|F'(\bar{x})| < 1$, dann **konvergiert** $x_n \rightarrow \bar{x}$, falls der Startwert x_0 hinreichend nahe bei $\bar{x}$ liegt. Der Punkt $\bar{x}$ heißt dann anziehender Fixpunkt.
- Ist $|F'(\bar{x})| > 1$, dann **divergiert** x_n für jeden Startwert $x_0 \neq \bar{x}$. Der Punkt $\bar{x}$ heißt dann abstoßender Fixpunkt.

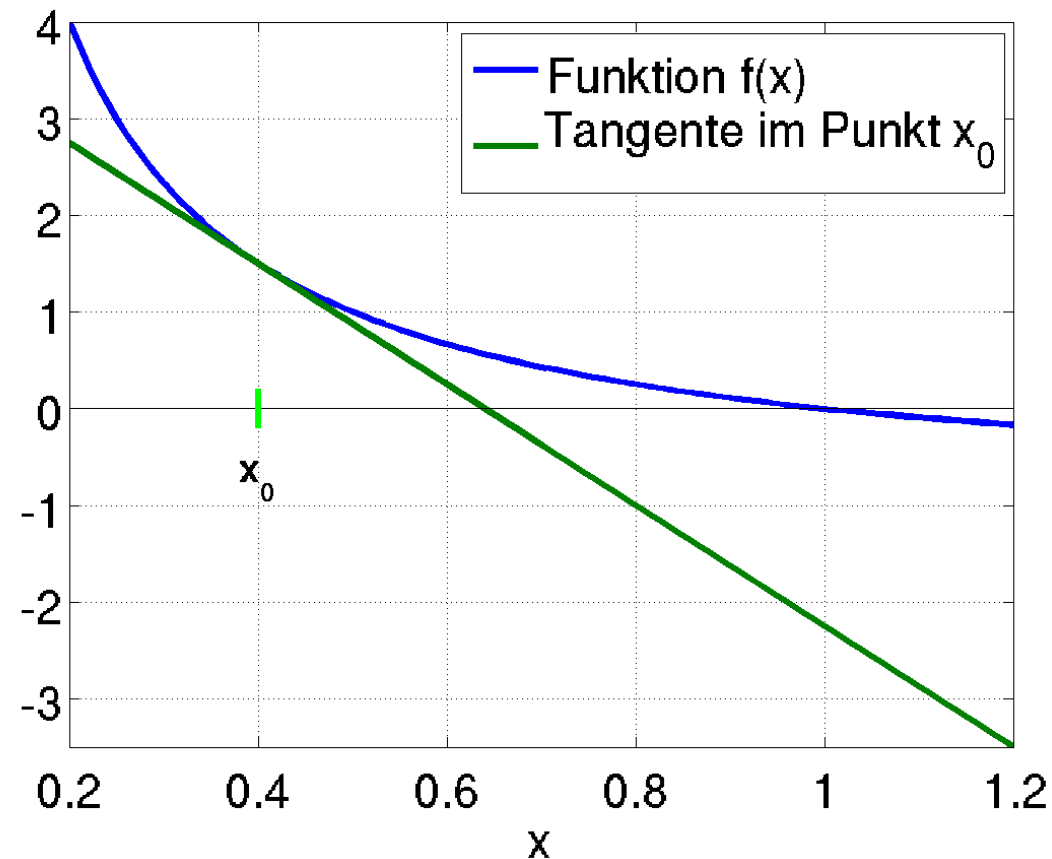


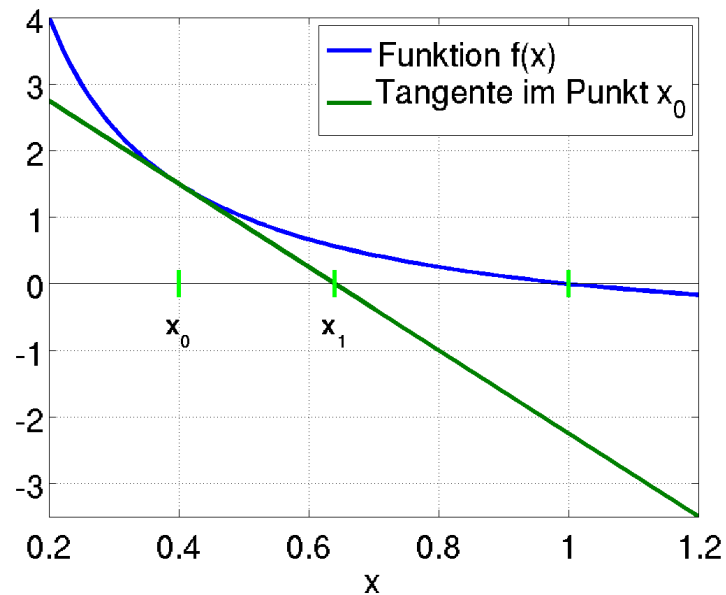






Grundprinzip vieler numerischer Verfahren für nichtlineare Probleme ist die **Linearisierung** von Funktionen in der Umgebung eines Punktes. Man kann daraus auch ein sehr gutes Verfahren zur Lösung von Gleichungen konstruieren.





Näherung einer Funktion f durch ihre
Tangente in einem Punkt x_0 .

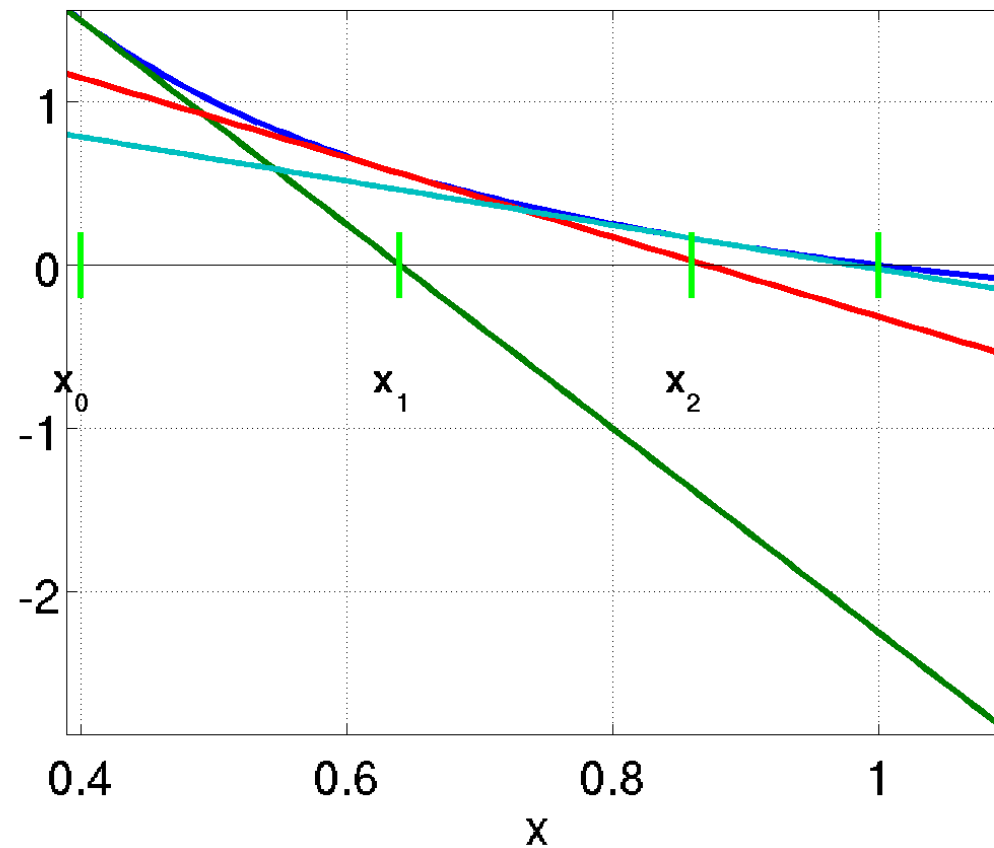
$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0).$$

Die Nullstelle der Tangente liegt für $f'(x_0) \neq 0$ bei

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

und stellt eine Näherung für die Lage der gesuchten Nullstelle von f dar.

Wähle Nullstelle der Tangente als Punkt an dem die nächste Tangente an die Funktion gelegt wird und iteriere.



Newton-Verfahren

Gegeben ist eine differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Gesucht ist eine Nullstelle der Funktion, also ein Schnittpunkt des Graphen von f mit der x -Achse.

- Man wähle einen **Startwert** x_0 , der soweit es die Vorkenntnis erlaubt, in der **Nähe** der gesuchten Nullstelle liegt.
- Die durch die **Iteration**

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, \dots$$

definierte **Folge** von Punkten **konvergiert** gegen die gesuchte Nullstelle, wenn der Startwert gut gewählt war.

Beispiel Newtonverfahren:

$$f(x) = x^2 - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{1}{x_n}$$

n	x_n
0	2
1	1.5
2	1.4166666666666666
3	1.4142156862745099
4	1.414213562374689
5	1.414213562373095

Bereits nach fünf Iterationen ist der Wert auf 16 Stellen genau!

Lokale Konvergenz

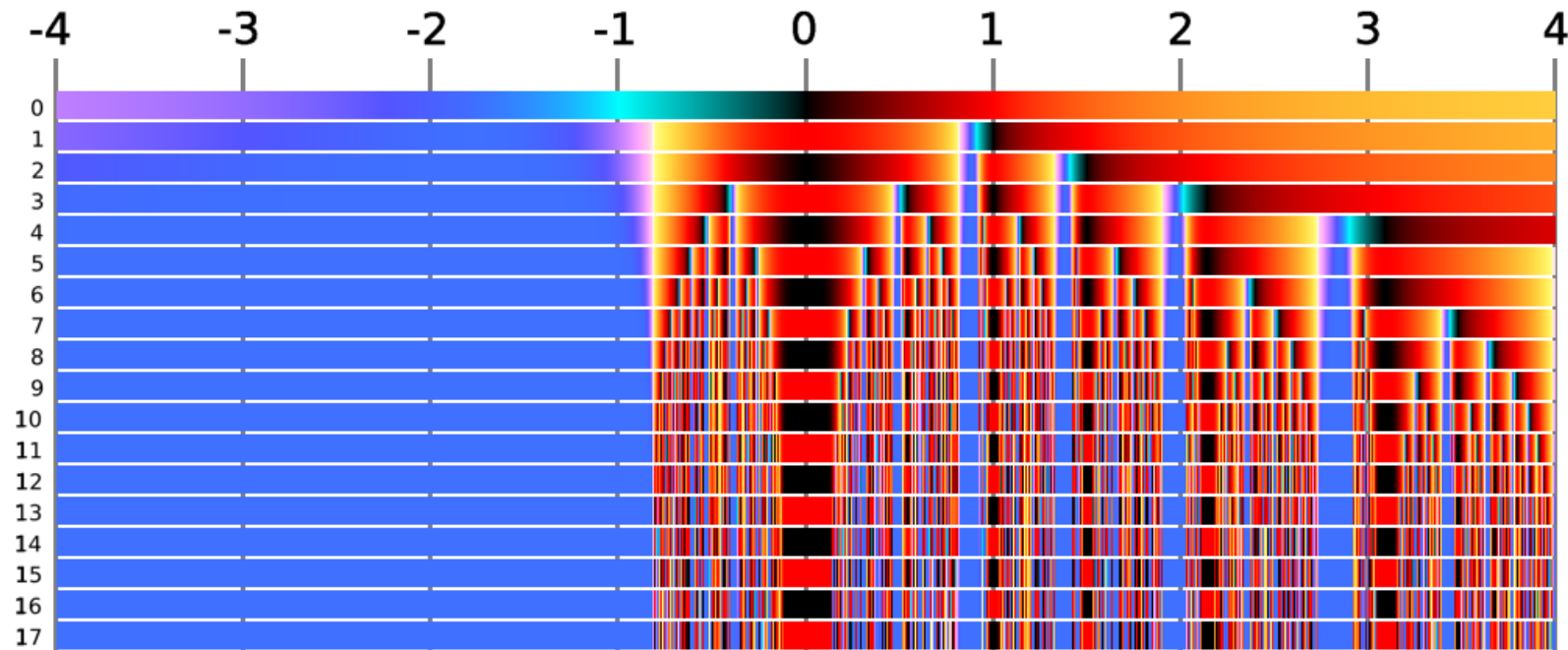
Beim Newton-Verfahren hängt die Konvergenz der Iteration davon ab, wie nahe bereits der Startwert x_0 an der zu bestimmenden Nullstelle lag. Man spricht von einem **lokal konvergierenden** Verfahren. Liegt der Startwert nicht “nahe genug” an der Nullstelle, kann über das Konvergenzverhalten keine Aussage getroffen werden.

Die Folge kann dann sowohl

- divergieren, als auch
- oszillieren.

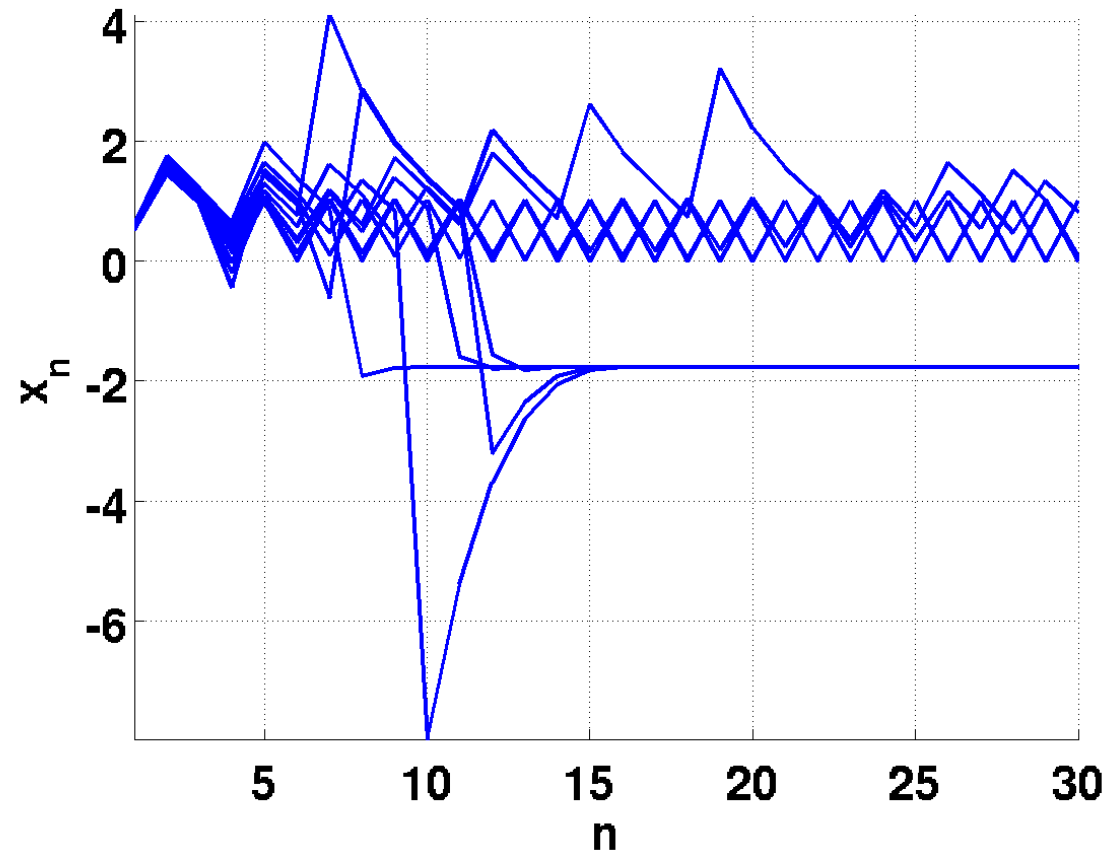
Dynamik der Konvergenz des Newton-Verfahrens für die reelle Funktion

$$f(x) = x^3 - 2x + 2$$



Quelle: Wikipedia

Verschiedene Startwerte in $[0.52, 0.62]$.



Verschiedene Startwerte in $[-0.99, -0.90]$.

